

Om den fuldstændige løsning til $y'' = Ky$

LMFK nr. 4, April 2002

Citat fra gymnasiebekendtgørelsen: *Desuden gennemføres der bevis for den fuldstændige løsning til differentiaalligningen*

$$y'' = Ky \quad , \quad (1)$$

Dette krav giver i de forskellige lærebøger anledning til ganske omfattende teori-afsnit. Ofte - se f. eks. Jessen, Møller og Mørk [1, s. 115-119] - bygges på den såkaldte Wronski-determinant. Carstensen og Fransen [1, s. 81-84] klarer sig på anden vis (og ser kun på tilfældet $K < 0$). I denne lille artikel foreslås en behandling, der er noget kortere end de her nævnte.

Tre tilfælde, nemlig $K = 0$, $K = k^2$ og $K = -k^2$ hvor $k > 0$, betragtes hver for sig, og det skal vises, at de fuldstændige løsninger på det vilkårlige åbne interval I er henholdsvis

$$y = c_1 x + c_2, \quad (2)$$

$$y = c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx} \quad \text{og} \quad (3)$$

$$y = c_1 \cos(kx) + c_2 \sin(kx) \quad (4a)$$

hvor c_1 og c_2 er vilkårlige reelle tal. Som bekendt kan sidste løsning også skrives som

$$y = A \sin(kx + \varphi) \quad (4b)$$

hvor $A \geq 0$ og φ er vilkårlige. Tilfældet volder $K = 0$ volder ingen problemer og i de to andre tilfælde, ser man umiddelbart, at de anførte løsninger virkelig gælder for alle værdier af konstanterne. Udfordringen ligger altså i at vise, at der i tilfældene $K = k^2$ og $K = -k^2$, ikke findes andre løsninger, end de anførte.

Bevis for fuldstændigheden af løsningssættet (3)

Benyt den vilkårlige funktion $f(x)$, der tilfredsstiller $f'(x) = k^2 f(x)$, til at danne funktionen $g(x) = f(x)e^{kx}$. Ved at differentiere denne to gange fås

$$g'(x) = f'(x)e^{kx} + f(x)ke^{kx} = (f'(x) + kf(x))e^{kx}, \quad (5)$$

$$\begin{aligned} g''(x) &= (k^2 f(x) + kf'(x))e^{kx} + (f'(x) + kf(x))ke^{kx} \\ &= (kf(x) + f'(x)ke^{kx} + (f'(x) + kf(x))ke^{kx}) = 2kg'(x) \end{aligned} \quad (6)$$

Altså skal $g'(x)$ tilfredsstille differentiaalligningen $(g'(x))' = 2k(g'(x))$, der som bekendt har den fuldstændige løsning

$$g'(x) = c_a e^{2kx}; \quad c_a \in \mathbb{R} \quad (8)$$

Funktionen $g(x)$ følger heraf ved simpel integration:

$$g(x) = \int c_a e^{2kx} = \frac{c_a}{2k} e^{2kx} + c_2; \quad c_2 \in \mathbb{R}, \quad (9)$$

Det ønskede udtryk for $f(x) = g(x)e^{-kx}$ følger nu umiddelbart, idet $\frac{c_a}{2k}$ omdøbes til c_1 . *Q.E.D.*

Bevis for fuldstændigheden af løsnings sættet (4b)

Omdøb midlertidigt den variable fra x til t . Benyt den vilkårlige funktion $f(t)$, der tilfredsstiller $f''(t) = -k^2 f(t)$, til at definere punktet P med stedvektor $\vec{r}(t)$ og hastighedvektor $\vec{v}(t)$ givet ved

$$\vec{r}(t) = \begin{Bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f'(t) \\ kf(t) \end{Bmatrix} \quad \text{og} \quad (10)$$

$$\vec{v}(t) = \begin{Bmatrix} f'(t) \\ kf(t) \end{Bmatrix}' = \begin{Bmatrix} f''(t) \\ kf'(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -k^2 f(t) \\ kf'(t) \end{Bmatrix} = k \hat{r}(t) \quad (11)$$

Vektoren $\vec{r}$ og tværvektoren $\hat{r}$ har begge samme længde r - og denne længde er konstant, da differentialkvotienten af $r(t)^2 = f'(t)^2 + k^2 f(t)^2$ er nul:

$$2f'(t)f''(t) + 2k^2 f(t)f'(t) = -2k^2 f'(t)f(t) + 2k^2 f(t)f'(t) = 0 \quad (12)$$

Punktet bevæger sig altså med konstant fart $v = kr$ den positive vej rundt på en cirkel med radius r . Det varer dermed $T = 2\pi r/v = 2\pi/k$ at gennemløbe cirkelns omkreds $2\pi r$. Det betyder at gennemløbne vinkel, målt fra x -aksen, vokser med $2\pi/T = k$ pr tid, og derfor til tiden t må have værdien $kt + \varphi$, hvor φ er den værdi, den havde til tiden $t = 0$. Dermed er

$$\vec{r}(t) = \begin{Bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} r \cos(kt + \varphi) \\ r \sin(kt + \varphi) \end{Bmatrix} \quad (13)$$

Med $y(t)$ herfra indsat i (10) fås $kf(t) = r \sin(kt + \varphi)$, og det ønskede følger ved at omdøbe $\frac{r}{k}$ til A (og genindføre x i stedet for t) *Q.E.D.*